Bab 2: Setup Laravel 11, Inertia.js, Vue.js 3, dan Tailwind CSS dari Nol

Konfigurasi Monolith Modern Single Page Application (SPA) tanpa Membangun REST API Terpisah

2.1 Mengapa Memilih Arsitektur Laravel 11 + Inertia.js + Vue.js 3?

Pendekatan tradisional dalam membangun web modern sering kali memisahkan backend REST API (Laravel) dan frontend SPA (Vue CLI/Vite terpisah). Cara ini menimbulkan overhead:
1. Harus menulis serializer JSON, router client-side berulang, dan sistem otentikasi JWT/Sanctum yang rentan masalah CORS.
2. Butuh dua repository dan dua pipeline deployment berbeda.

Inertia.js hadir sebagai adapter revolusioner. Ia menghubungkan controller Laravel langsung dengan komponen Vue 3 tanpa perlu menulis API endpoint manual. Anda cukup mereturn `Inertia::render('Warga/PortalSurat', $data)` dari Controller, dan data langsung diterima sebagai props di Vue 3.

2.2 Instalasi & Konfigurasi Ekosistem

Langkah setup awal pada terminal:

1. Membuat project baru:
   composer create-project laravel/laravel sidesa-app
2. Menginstall Inertia server-side adapter:
   composer require inertiajs/inertia-laravel
3. Menerbitkan middleware Inertia:
   php artisan inertia:middleware
4. Menginstall dependencies frontend:
   npm install @inertiajs/vue3 vue @vitejs/plugin-vue tailwindcss postcss autoprefixer lucide-vue-next
5. Konfigurasi `vite.config.js` untuk mengaktifkan Vue plugin dan resolusi alias `@` ke direktori `resources/js`.
6. Menjalankan compiler Vite:
   npm run dev

2.3 Struktur Direktori Proyek SIDESA

Proyek diorganisir secara rapi:
? `app/Http/Controllers`: Memuat controller alur bisnis Warga, Admin, Surat, dan APBDes.
? `app/Services`: Tempat logic berat seperti PDF Generator dan WA Gateway API.
? `resources/js/Pages/Warga`: Komponen halaman publik portal surat mandiri dan tracking.
? `resources/js/Pages/Admin`: Dasbor manajemen penduduk, verifikasi surat, dan anggaran desa.
? `resources/views/pdf`: Template kop surat resmi desa format Blade untuk di-render menjadi PDF.